

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 2,5 ore.

A. Sia $A = \{3, 7, 21, 24, 42, 0\}$ l'insieme parzialmente ordinato rispetto alla relazione "divide".

1. Rappresenta con un grafico l'insieme ordinato $(A, |)$ e stabilisci se e' totalmente ordinato.
2. Trova (se esistono) massimo, minimo, massimali e minimali di A .
3. Trova maggioranti, minoranti, inf e sup del sottoinsieme $\{24, 21, 42\}$ in A .
4. Stabilisci se A e' un reticolo o no.
5. Esiste un sottoinsieme di A che sia un reticolo di cardinalita' 3? e di cardinalita' 5?

B. Nell'anello $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ delle classi di resto modulo 7

1. esegui i seguenti calcoli: $[29]_7 - [32]_7$, $[24]_7^2$, $[13]_7 : [17]_7$, $[5]_7 : [3]_7$.
2. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$ e' un gruppo, dove $\mathbb{Z}_7^* = \mathbb{Z}_7 \setminus \{[0]_7\}$.
3. Descrivi l'ideale principale $I = ([3]_7)$ elencandone tutti gli elementi.
4. L'ideale I e' banale?
5. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ e' un campo.
6. Considera la funzione $f : \mathbb{Z}_7 \rightarrow \mathbb{Z}_{14}$, tale che $f([n]_7) = [2n]_{14}$ e stabilisci se e' ben definita, cioe' indipendente dal rappresentante scelto.
7. Stabilisci se f e' iniettiva.
8. Descrivi l'insieme immagine e stabilisci se f e' suriettiva.
9. Stabilisci se f e' omomorfismo di gruppi additivi.
10. Stabilisci se f e' omomorfismo di anelli.

C. Date le seguenti proposizioni:

(P) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$

(Q) $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$

(R) $((C \rightarrow \neg B) \wedge A) \rightarrow B$

1. Riconosci se sono formule ben formate in logica proposizionale e trova se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivi una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilisci se P ed Q sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
4. Stabilisci se Q ed R sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
5. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$B \vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$$

$$\vdash (A \rightarrow A)$$

$$A \rightarrow B, A \rightarrow C \vdash A \rightarrow (B \wedge C)$$